



Investigación Aplicada 2:

Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio (Windows Forms) y Consumo de Servicios Web en C#

ESCUELA DE COMPUTACIÓN

Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario [DSP404]

Fecha de Entrega: 9 de Septiembre

Objetivo: En esta actividad, los estudiantes investigarán el desarrollo de aplicaciones de escritorio en C# y el consumo de servicios web (APIs REST), y aplicarán lo investigado construyendo una pequeña aplicación de escritorio (Windows Forms) que consuma un servicio en línea y gestione información de forma local, reforzando además el manejo de excepciones y colecciones genéricas trabajado en la Investigación Aplicada 1.

Instrucciones Generales

- Esta actividad se llevará a cabo en equipos de 4 a 6 personas.
- Se realizará una exposición o video de la resolución del ejercicio (máximo 10 diapositivas).
- Cada participante deberá defender su trabajo de manera individual.
- La presentación debe incluir los nombres y números de carnet de todos los miembros del equipo.
- También debe contener el enlace al repositorio de Git que crearon.
- La presentación se deberá subir en formato PDF al aula digital.
- La bibliografía debe incluir:
 - Documentos científicos publicados en revistas o congresos.
 - Documentos de instituciones de educación superior, priorizando los de la UDB: <https://rd.udb.edu.sv/home>.
 - Enlaces bibliográficos en formato IEEE.
- La entrega de la presentación se realizará a través del aula virtual.
- Se anulará la nota a ambos equipos en caso de que se presenten trabajos similares.
- Todas las consultas serán atendidas a través de estos canales de comunicación, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, con un retraso máximo de un día:
 - Chat AulaDigital.
 - Discord / Telegram (según indique el docente).

Importante:

- *Cada punto no presentado como se solicita en las indicaciones generales, se le restará 0.20 puntos a su calificación total de la actividad.*
- *Quien no defienda su trabajo (en video o de forma presencial) no tendrá derecho a calificación en la actividad y se le pondrá como nota 0.*



Desarrollo de Trabajo

Esta asignación se divide en dos partes: la primera consiste en preparar una exposición y la segunda en realizar un ejercicio práctico de desarrollo de una aplicación de escritorio en C# que consuma un servicio web.

Parte I: Investigación sobre Aplicaciones de Escritorio y Consumo de APIs REST en C#

Elaborar una exposición sobre el desarrollo de aplicaciones de escritorio multiplataforma en C# y su integración con servicios web. Se deben abordar los siguientes puntos:

1. Fundamentos de Aplicaciones de Escritorio en .NET

- ¿Qué es Windows Forms y cómo se compara con WPF y .NET MAUI?
- Arquitectura de eventos y controles en Windows Forms.
- Ventajas y limitaciones frente al desarrollo web (ASP.NET) visto en el curso.

2. Consumo de Servicios Web REST desde C#

- ¿Qué es una API REST y cómo se consume desde una aplicación de escritorio?
- La clase HttpClient y buenas prácticas de uso (reutilización de instancias, tiempos de espera).
- Serialización y deserialización de JSON con System.Text.Json.

3. Programación Asíncrona en C#

- Introducción a async/await y su importancia al consumir servicios web.
- Diferencias entre programación síncrona y asíncrona.
- Buenas prácticas y errores comunes al usar async/await en interfaces gráficas.

4. Integración de Datos: Persistencia Local y API Externa

- Cómo combinar datos obtenidos de una API con almacenamiento local (archivo o base de datos).
- Casos de uso en la industria: aplicaciones de escritorio que sincronizan información con la nube.

5. Comparación con Otras Tecnologías de Escritorio y Multiplataforma

- Breve comparación con .NET MAUI, Electron y JavaFX.
- Criterios para decidir cuándo conviene usar Windows Forms frente a otras alternativas.

Preparación de la Exposición

1. Investigar cada uno de los puntos mencionados para comprender a fondo los conceptos y herramientas.
2. Diseñar una presentación visualmente atractiva y clara que incluya toda la información relevante.
3. Preparar una presentación oral apoyada en medios visuales (canvas, PowerPoint, etc.), asegurando que se abordan todos los puntos de manera coherente y estructurada.
4. Practicar la exposición para garantizar que la duración de la presentación sea adecuada y que cada punto se explique con claridad.



Duración: La exposición debe tener una duración aproximada de 10 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

Parte II: Aplicación de Escritorio en C# — Consulta de Datos desde una API REST

Definición del problema:

Una empresa necesita una pequeña herramienta de escritorio para que su personal pueda consultar información actualizada desde un servicio en línea (por ejemplo, clima, tipo de cambio o un catálogo de productos), sin depender de un navegador ni de conexión constante a internet.

La aplicación debe ejecutarse en Windows Forms, consumir una API REST pública de forma asíncrona, mostrar los datos obtenidos en la interfaz gráfica y permitir guardar las consultas como favoritas en un archivo local, para poder revisarlas incluso sin conexión. La aplicación debe manejar adecuadamente los errores que puedan ocurrir (falta de conexión, respuestas inválidas de la API, datos vacíos, etc.).

Requerimientos de software:

1. Configuración del Entorno

- Crear un proyecto de Windows Forms en C# (.NET) utilizando Visual Studio.
- Configurar el proyecto para el consumo de servicios web (HttpClient).

2. Diseño de la Interfaz Gráfica

- Crear un formulario con controles básicos (TextBox, Button, ListBox o DataGridView, Label) para ingresar la consulta y mostrar los resultados.
- Agregar un botón para guardar la consulta actual como favorita.

3. Consumo de la API REST

- Configurar una función asíncrona (async/await) que realice una solicitud HTTP a una API pública gratuita (por ejemplo, Open-Meteo, ExchangeRate-API o JSONPlaceholder).
- Deserializar la respuesta JSON y mostrar la información relevante en el formulario.

4. Persistencia de Datos en Archivo

- Guardar la lista de consultas favoritas en un archivo de texto o CSV, reutilizando colecciones genéricas (List<T>).
- Cargar las consultas favoritas guardadas al iniciar el programa.

5. Manejo de Errores e Interacción con el Usuario

- Validar las entradas del usuario y utilizar bloques try-catch para controlar errores de conexión o de datos.
- Mostrar mensajes claros de confirmación y de error al usuario dentro de la misma interfaz.

Desarrollo de Trabajo



Actividad	Criterio a Evaluar	Puntuación
Exposición (30%)	Claridad y Precisión de la Información: la información es precisa, clara y completa. Se explican todos los puntos con detalle y exactitud.	6
	Estructura y Organización: la exposición está muy bien organizada, con una introducción clara, desarrollo coherente y conclusión efectiva.	6
	Calidad Visual de la Presentación: la infografía es visualmente atractiva, fácil de entender y bien diseñada. Usa gráficos e imágenes de manera efectiva.	6
	Comprensibilidad de la presentación: la presentación presenta la información de manera comprensible, con uso adecuado de texto y gráficos.	6
	Manejo del Tiempo: la exposición se ajusta perfectamente al tiempo asignado, cubriendo todos los puntos sin apresurarse ni extenderse.	6
**Ejercicios (50%)	Configuración del entorno: correcta instalación y configuración del proyecto Windows Forms en C#.	5
	Diseño de la Interfaz: formulario claro y funcional con los controles necesarios.	10
	Consumo de API REST: solicitud asíncrona exitosa y deserialización correcta de los datos JSON.	10
	Persistencia de Datos: guardado y carga correcta de las consultas favoritas en archivo.	5
	Manejo de Errores e Interacción: validaciones adecuadas y mensajes claros ante fallos de conexión o datos.	10
	Funcionalidad: la aplicación funciona sin errores, consulta la API y guarda/recupera datos correctamente.	10
**Defensa Individual (20%)	Respuestas a preguntas técnicas sobre la investigación y el ejercicio desarrollado.	20

**** Las secciones marcadas con asterisco solo serán calificadas si todos los ejercicios solicitados están en un repositorio funcional. Si no se cumplen estas condiciones, la sección recibirá automáticamente una calificación de cero.**